



Simulación Ad Hoc

M. Rincón Morales¹

1. Cod: 160005038, Ing. Sistemas.

Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías. Programa de Ingeniería de Sistemas.

Fecha: 19 Agosto de 2026

Resumen

Este informe documenta el desarrollo de una simulación *ad hoc* de un sistema de colas con servidor único, tomando como referencia el Capítulo 1 de Banks (1998). Los tiempos entre llegadas (1 a 10 min) y los tiempos de servicio (1 a 6 min) se modelaron con distribuciones uniformes discretas generadas manualmente mediante dado/ruleta virtual y registradas en una hoja de cálculo. Se evaluaron dos tamaños de muestra, 20 y 200 clientes, con diez corridas independientes cada uno, calculando en ambos casos cinco medidas de desempeño: tiempo promedio en el sistema, porcentaje de tiempo ocioso, tiempo de espera promedio por cliente, fracción de clientes que esperaron y tiempo de espera promedio de quienes esperaron. Posteriormente, en Python (NumPy, SciPy y Pandas) se calcularon la media muestral, la desviación estándar, la media anchura y los intervalos de confianza al 95 % y al 99 % para cada medida. Los resultados muestran una dispersión considerablemente mayor en el escenario de 20 clientes (por ejemplo, una desviación estándar de 0,76 min en el tiempo en el sistema) frente al de 200 clientes (0,25 min para la misma medida), lo que se traduce en intervalos de confianza notablemente más estrechos al aumentar el tamaño de la simulación.

Palabras clave — simulación, sistema de colas, variables aleatorias, medidas de desempeño, intervalos de confianza.

1. Objetivos

- Introducir la simulación computacional mediante un caso específico (*ad hoc*) de ejemplo: la simulación de un sistema de cola simple con un límite máximo del número de clientes atendidos.
- Generar variables aleatorias con dados o ruletas para los tiempos entre llegadas al sistema y tiempos de atención del servidor.
- Calcular diferentes medidas de desempeño.
- Repetir la simulación un número determinado de veces para calcular intervalos de confianza de las medidas de desempeño con diferente número de clientes atendidos (20 y 200).

2. Fundamento teórico

Dado el carácter estocástico inherente a los modelos de simulación, la evaluación de las métricas de desempeño exige un análisis estadístico sobre los datos de salida. Al llevar a cabo n



réplicas independientes de la simulación, los estimadores puntuales y la variabilidad del sistema se obtienen mediante las siguientes expresiones:

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} \quad (\text{Media muestral}) \quad (1)$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1} \quad (\text{Varianza muestral}) \quad (2)$$

$$S = \sqrt{S^2} \quad (\text{Desviación estándar muestral}) \quad (3)$$

Con base en estos indicadores, se cuantifica el margen de error o media anchura (*half-width*) y se construye el intervalo de confianza para un nivel de significación determinado (α):

$$h = t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \quad (\text{Media anchura}) \quad (4)$$

$$IC = (\bar{X} - h, \bar{X} + h) \quad (\text{Intervalo de confianza}) \quad (5)$$

Donde:

- X_i : valor observado del indicador de desempeño en la i -ésima réplica.
- n : número total de corridas o repeticiones independientes de la simulación.
- $\bar{X}$: media muestral de la métrica evaluada.
- S^2 : varianza muestral de los datos recolectados.
- S : desviación estándar muestral.
- $t_{n-1, 1-\alpha/2}$: valor crítico de la distribución t de Student correspondiente a $n-1$ grados de libertad.
- α : nivel de significancia ($\alpha = 0,05$ para un 95 % de confianza, o $\alpha = 0,01$ para un 99 %).
- h : media anchura (*half-width*) o margen de error del intervalo estimado.

Para $n = 10$ réplicas se tienen $n-1 = 9$ grados de libertad, por lo que los valores críticos de la distribución t empleados en todo el análisis son:

$$t_{9, 0,975} = 2,2622 \quad (95 \% \text{ de confianza}), \quad t_{9, 0,995} = 3,2498 \quad (99 \% \text{ de confianza}).$$

3. Procedimiento o metodología

3.1. Generación de valores aleatorios (20 clientes)

Siguiendo la Tabla 1.1 (*Ad Hoc Simulation*) del Capítulo 1 de [1], se generaron los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio como variables aleatorias con distribución uniforme discreta, obtenidas a partir de un dado/ruleta virtual: valores enteros entre 1 y 10 minutos para el tiempo entre llegadas, y entre 1 y 6 minutos para el tiempo de servicio. Estos valores se ingresaron en la hoja de cálculo *Ejemplo fila banco.xlsx* (pestaña *Ejemplo*), la cual calculó automáticamente los tiempos de inicio y finalización del servicio, así como las columnas de tiempo en el sistema, tiempo ocioso y tiempo en cola para cada uno de los 20 clientes atendidos.



3.2. Cálculo de las medidas de desempeño (20 clientes)

A partir de las columnas generadas se calcularon las cinco medidas de desempeño solicitadas en la guía:

- *Average time in system*
- *Percent idle time*
- *Average waiting time per customer*
- *Fraction having to wait*
- *Average waiting time of those who waited*

Estas medidas se obtuvieron con las mismas fórmulas programadas en la hoja *Ejemplo* del archivo Excel proporcionado en la guía de laboratorio.

3.3. Repetición de las simulaciones (20 clientes)

El procedimiento de las actividades anteriores se repitió diez (10) veces de forma independiente para el escenario de 20 clientes, registrando los resultados de las cinco medidas de desempeño de cada corrida en la pestaña *10 runs* del archivo Excel.

3.4. Cálculo del intervalo de confianza (20 clientes)

Con los resultados de las 10 corridas se desarrolló un *notebook* de Jupyter en Python (Google Colab), utilizando las librerías `numpy` y `scipy.stats`, para calcular, con cada medida de desempeño, la media muestral, la desviación estándar, el valor *t* de Student, la media anchura y el intervalo de confianza, siguiendo la sección 1.11.1 de [1]. Para cada medida se despliega el resultado en formato matemático mediante `IPython.display.Markdown`, tal como se muestra en el Bloque de código 1.

```
1 import numpy as np
2 from scipy import stats
3 from IPython.display import display, Markdown
4
5 def mostrar_ic(M, alpha):
6     """Calcula y despliega en LaTeX la media, desviacion, t, half-width e IC."""
7     reps = len(M)
8     confidence = (1 - alpha) * 100
9
10    mean = np.mean(M)
11    desv = np.std(M, ddof=1) # desviacion estandar muestral
12    tval = stats.t.ppf(1 - (alpha / 2), reps - 1) # t_{n-1, 1-alpha/2}
13    hval = tval * (desv / np.sqrt(reps)) # media anchura (half-width)
14
15    display(Markdown(
16        rf"""
17    ${confidence}\%$ confianza
18
19    $\bar{{X}} = \{mean:.4f\}$
20
21    $S = \{desv:.4f\}$
22
23    $t_{{n-1, 1-\frac{{\alpha}}{{2}}}} = t_{{\{reps-1\}, \{1-alpha/2\}}} = \{tval:.4f\}$
24
```



```
25 $h = {hval:.4f}$  
26  
27 Intervalo de confianza : $C.I. = (\bar{{X}}-h , \bar{{X}} + h) = ({mean-hval:.4f  
28 }, {mean+hval:.4f})$  
29 """)  
30 # Ejemplo para una medida de desempeño (20 clientes):  
31 M = [3.95, 4.75, 4.4, 4.15, 3.8, 4.1, 3.85, 5.55, 6, 3.95] # Average time in  
    system  
32 mostrar_ic(M, alpha=0.05)  
33 mostrar_ic(M, alpha=0.01)
```

Listing 1: Cálculo del intervalo de confianza de una medida de desempeño.

3.5. Repetir los pasos anteriores con 200 clientes

Se repitió el mismo procedimiento de las actividades anteriores, pero simulando la atención de 200 clientes en lugar de 20. Se generaron nuevamente los tiempos entre llegadas y de servicio con las mismas distribuciones uniformes discretas, se calcularon las cinco medidas de desempeño, se repitió el proceso diez veces, y se aplicó la misma función `mostrar_ic()` del Bloque de código 1 a los datos de las 10 corridas de 200 clientes, calculando así la media, la desviación estándar, la media anchura y los intervalos de confianza al 95 % y 99 % de cada medida para este escenario.

4. Resultados y análisis

4.1. Resultados de la simulación inicial (20 clientes)

A partir de la primera corrida de 20 clientes, correspondiente al primer conjunto de valores empleado en las diez corridas, se obtuvieron las siguientes medidas de desempeño:

Cuadro 1: Medidas de desempeño de la simulación inicial con 20 clientes.

Medida de desempeño	Resultado
Average time in system	3,95 min
Percent idle time	38 %
Average waiting time per customer	0,65 min
Fraction having to wait	0,30
Average waiting time of those who waited	2,1667 min

¿Qué puede interpretar de los resultados de cada una de las medidas de desempeño?

El *Average time in system* de 3,95 minutos indica el tiempo promedio que un cliente permanece en el sistema, incluyendo espera y atención. El *Percent idle time* de 38 % muestra que el servidor permanece disponible una parte importante del tiempo, por lo que no trabaja continuamente.

El *Average waiting time per customer*, de 0,65 minutos, indica que el tiempo de espera promedio considerando a todos los clientes es relativamente bajo. La *Fraction having to wait*, igual a 0,30, significa que el 30 % de los clientes tuvo que esperar antes de ser atendido. Finalmente, el *Average waiting time of those who waited*, de 2,1667 minutos, muestra que, cuando un cliente sí tuvo que esperar, la espera fue mayor que el promedio calculado sobre todos los clientes.

En conjunto, esta corrida representa un sistema con una carga moderada: el servidor tuvo tiempo ocioso y solo una parte de los clientes experimentó espera. Sin embargo, estos resultados



corresponden a una sola realización aleatoria y por ello deben contrastarse con las demás corridas antes de sacar conclusiones generales sobre el comportamiento del sistema.

Cuadro 2: Medidas de desempeño de 10 corridas con 20 clientes cada una.

Run	Tiempo en sistema	% tiempo ocioso	Espera prom. por cliente	Fracción que esperó	Espera de los que esperaron
1	3.95	38 %	0.65	0.30	2.1667
2	4.75	36 %	0.95	0.45	2.1111
3	4.40	34 %	0.80	0.40	2.0000
4	4.15	35 %	0.95	0.40	2.3750
5	3.80	46 %	0.40	0.15	2.6667
6	4.10	32 %	0.55	0.20	2.7500
7	3.85	47 %	0.85	0.30	2.8333
8	5.55	17 %	1.70	0.55	3.0909
9	6.00	20 %	1.95	0.55	3.5455
10	3.95	36 %	0.25	0.25	1.0000

¿Qué puede decir de los resultados obtenidos? ¿Qué similitudes o diferencias se presentan? Aunque las diez corridas usaron la misma distribución uniforme para generar los tiempos entre llegadas y de servicio, los resultados varían de forma notable de una corrida a otra. El tiempo promedio en el sistema oscila entre 3,80 y 6,00 minutos, y el porcentaje de tiempo ocioso entre 17 % y 47 %. La fracción de clientes que tuvo que esperar también se mueve en un rango amplio (0,15 a 0,55). Esto evidencia que, con solo 20 clientes por corrida, el resultado de una única simulación depende fuertemente de la secuencia particular de valores aleatorios obtenidos, y no es representativo por sí solo del comportamiento a largo plazo del sistema.

4.2. Resultados del cálculo de intervalos de confianza (20 clientes)

Cuadro 3: Estadísticos e intervalos de confianza al 95 % y 99 % para la simulación con 20 clientes.

Medida	Media	Desv. Est.	IC 95 %	IC 99 %
Tiempo prom. en el sistema	4.4500	0.7601	(3.9062, 4.9938)	(3.6688, 5.2312)
% tiempo ocioso	34.1000	9.5853	(27.2431, 40.9569)	(24.2493, 43.9507)
Espera prom. por cliente	0.9050	0.5393	(0.5192, 1.2908)	(0.3508, 1.4592)
Fracción que esperó	0.3550	0.1383	(0.2560, 0.4540)	(0.2128, 0.4972)
Espera prom. de los que esperaron	2.4539	0.6992	(1.9537, 2.9541)	(1.7353, 3.1725)

¿Qué puede decir de la media y la desviación estándar de la muestra para cada medida de desempeño?

En todas las medidas, la desviación estándar es considerablemente grande en relación con la media: por ejemplo, en el tiempo de espera de los clientes que esperaron, $S = 0,6992$ frente a una media de 2,4539, es decir, una dispersión relativa cercana al 28 %. Esto confirma numéricamente lo observado en la Tabla 2: con apenas 20 clientes por corrida, el sistema es muy sensible a la secuencia específica de números aleatorios obtenidos, y una sola réplica puede desviarse bastante del comportamiento promedio real.

¿Qué análisis puede realizar de los intervalos de confianza identificados para cada medida de desempeño para el 95 % y 99 % de confianza?



Como era de esperarse, los intervalos al 99 % son más anchos que los del 95 % en todas las medidas, ya que exigir mayor certeza de que el intervalo contenga la media real obliga a ampliar el margen de error. El caso más notorio es el de la fracción de clientes que esperó, cuyo intervalo pasa de un rango de 0,198 (95 %) a 0,284 (99 %). En general, estos intervalos son demasiado anchos para apoyar decisiones operativas confiables; por ejemplo, el tiempo de espera de quienes esperaron podría estar, con 99 % de confianza, en cualquier punto entre 1,74 y 3,17 minutos, un rango poco útil en la práctica.

4.3. Resultados de las corridas (200 clientes)

Cuadro 4: Medidas de desempeño de 10 corridas con 200 clientes cada una.

Run	Tiempo en sistema	% tiempo ocioso	Espera prom. por cliente	Fracción que esperó	Espera de los que esperaron
1	4.855	32 %	1.140	0.370	3.0811
2	4.680	35 %	1.180	0.400	2.9500
3	4.835	35 %	1.430	0.405	3.5309
4	4.695	39 %	1.205	0.345	3.4928
5	5.010	32 %	1.355	0.430	3.1512
6	4.500	41 %	0.990	0.275	3.6000
7	5.170	31 %	1.665	0.425	3.9176
8	4.850	33 %	1.175	0.395	2.9747
9	4.285	40 %	0.970	0.330	2.9394
10	4.730	37 %	1.280	0.345	3.7101

¿Qué similitudes o diferencias se presentan respecto al escenario de 20 clientes?

Con 200 clientes por corrida los resultados son mucho más consistentes entre sí: el tiempo promedio en el sistema se mantiene entre 4,29 y 5,17 minutos (frente al rango de 3,80 a 6,00 con 20 clientes), y el porcentaje de tiempo ocioso queda acotado entre 31 % y 41 %. La fracción de clientes que esperó también se estabiliza alrededor de 0,33–0,43. Esto es consistente con la Ley de los Grandes Números: al aumentar el número de clientes por corrida, cada réplica se acerca más al comportamiento promedio del sistema y el efecto de una racha inusual de valores aleatorios se diluye.

4.4. Resultados de los intervalos de confianza (200 clientes)

Cuadro 5: Estadísticos e intervalos de confianza al 95 % y 99 % para la simulación con 200 clientes.

Medida	Media	Desv. Est.	IC 95 %	IC 99 %
Tiempo prom. en el sistema	4.7610	0.2490	(4.5829, 4.9391)	(4.5051, 5.0169)
% tiempo ocioso	35.5000	3.5978	(32.9263, 38.0737)	(31.8025, 39.1975)
Espera prom. por cliente	1.2390	0.2071	(1.0909, 1.3871)	(1.0262, 1.4518)
Fracción que esperó	0.3720	0.0485	(0.3373, 0.4067)	(0.3221, 0.4219)
Espera prom. de los que esperaron	3.3348	0.3569	(3.0794, 3.5901)	(2.9680, 3.7016)

¿Qué puede decir de la media y la desviación estándar de la muestra? La desviación estándar cae drásticamente en todas las medidas respecto al escenario de 20 clientes: el tiempo



en el sistema pasa de $S = 0,7601$ a $S = 0,2490$, y la fracción de clientes que esperó pasa de $S = 0,1383$ a $S = 0,0485$. Esto indica que, con un tamaño de muestra mayor por corrida, las 10 réplicas producen resultados mucho más parecidos entre sí, y la media muestral es un estimador más confiable del comportamiento real del sistema.

¿Qué análisis puede realizar de los intervalos de confianza al 95 % y 99 %? Los intervalos de confianza para 200 clientes son notablemente más estrechos que los del escenario de 20 clientes, incluso al 99 % de confianza. Por ejemplo, el intervalo al 99 % para el tiempo en el sistema es (4,5051, 5,0169), un rango de apenas 0,51 minutos, frente al rango de 1,56 minutos del mismo intervalo con 20 clientes. Se mantiene la relación esperada de que el 99 % de confianza siempre produce un intervalo más amplio que el 95 % (por ejemplo, el rango de la fracción que esperó pasa de 0,0695 a 0,0998), pero la pérdida de precisión al exigir mayor confianza es mucho menor que en el escenario de 20 clientes.

4.5. Análisis comparativo final (20 vs. 200 clientes)

¿Cuál combinación de número de clientes, repeticiones y porcentaje de confianza tiene la menor desviación estándar de la muestra y el menor rango del intervalo de confianza?

Para las cinco medidas de desempeño, la combinación de **200 clientes, 10 repeticiones y 95 % de confianza** presenta consistentemente la menor desviación estándar y el menor rango de intervalo de confianza. El caso más marcado es la fracción de clientes que esperó, con $S = 0,0485$ y un rango de intervalo de apenas 0,0695 al 95 %, muy por debajo del rango de 0,1979 obtenido con 20 clientes al mismo nivel de confianza.

Justificación: al aumentar el número de clientes atendidos por corrida, cada réplica se acerca más al valor teórico o de largo plazo del sistema (Ley de los Grandes Números), reduciendo la variabilidad entre las 10 corridas. Como la media anchura h depende directamente de S , una menor desviación estándar produce automáticamente un intervalo más angosto. Adicionalmente, entre dos niveles de confianza para un mismo tamaño de muestra, el 95 % siempre generará un intervalo más estrecho que el 99 %, ya que exige un menor nivel de certeza. La combinación de ambos efectos —mayor tamaño de muestra y menor nivel de confianza— es la que produce el intervalo más angosto en cada una de las cinco medidas evaluadas.

5. Conclusiones

- Se implementó una simulación *ad hoc* de un sistema de colas con servidor único para dos tamaños de muestra (20 y 200 clientes), calculando en ambos casos las cinco medidas de desempeño solicitadas y repitiendo el proceso diez veces para cuantificar su variabilidad.
- Con 20 clientes por corrida se observó una dispersión considerable entre réplicas (por ejemplo, el tiempo promedio en el sistema fluctuó entre 3,80 y 6,00 minutos), lo que confirma que una muestra tan pequeña no es suficiente para caracterizar de forma confiable el comportamiento del sistema.
- Al aumentar a 200 clientes por corrida, la desviación estándar de todas las medidas se redujo de forma marcada (por ejemplo, de 0,7601 a 0,2490 minutos en el tiempo en el sistema), lo que produjo intervalos de confianza considerablemente más angostos tanto al 95 % como al 99 %.
- La combinación que minimiza tanto la desviación estándar como el rango del intervalo de confianza, para las cinco medidas evaluadas, es 200 clientes, 10 repeticiones y 95 % de



confianza, resultado consistente con la Ley de los Grandes Números y con la relación directa entre el tamaño de muestra, el nivel de confianza y el ancho del intervalo descrita en la sección 1.11.1 de [1].

- Se corrobora experimentalmente que el ancho del intervalo de confianza depende de tres factores: el número de repeticiones, el nivel de confianza deseado y la variabilidad intrínseca de la medida (S), tal como lo señala la teoría, y que aumentar el tamaño de la simulación reduce esa variabilidad sin alterar la tendencia central del sistema.

Este trabajo se basó en el marco teórico y metodológico presentado en [1].

Referencias

- [1] J. Banks, *Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice*. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, Inc., 1998.